

Matricule :

NOM (Majuscules) :

Prénom :

Durée : 2h30, interdiction de quitter le local d'examen avant 30 minutes

Consignes :

- pas de questions au professeur pendant l'examen
- pas d'échange de matériel entre étudiants (effaceur, etc.)
- GSM, montre connectée, ou tout autre dispositif similaire interdit sous peine d'exclusion de l'examen
- vous pouvez écrire au crayon
- laissez les pages de questions agrafées. Vous pouvez dégrafer uniquement les 2 dernières feuilles de brouillon APRES Y AVOIR PREALABLEMENT INSCRIT VOS NOM ET PRENOM. Les feuilles de brouillon doivent être rendues avec le questionnaire.

Toute fraude ou tentative de fraude sera sanctionnée.

Bonne chance !

Une de vos collègues business analyst (BA) a interviewé un **courtier en assurance**, dans le cadre d'un projet visant à créer un système informatique pour faciliter la gestion de contrats d'assurance pour les clients particuliers.

Il vous a transmis le rapport d'interview ci-dessous.

On vous demande

- d'identifier les US relatives à ce problème, en les organisant en épopées et en thèmes
- de détailler le texte 5 US de votre choix selon le canevas « en tant que <rôle>, je veux <fonctionnalité> afin de <valeur> »

Rapport d'interview — Courtier en assurance

BA : Bonjour. Pouvez-vous m'expliquer comment vous travaillez aujourd'hui pour gérer les contrats de vos clients particuliers ?

Courtier : Bien sûr. Aujourd'hui, tout passe par des outils assez classiques : tableurs Excel, mails, téléphone. Par exemple, quand un client veut souscrire une nouvelle assurance auto ou habitation, je dois lui envoyer un formulaire de demande PDF par mail, qu'il remplit et me renvoie. Ensuite, je complète manuellement sa demande dans notre logiciel de gestion interne.

BA : D'accord. Quels sont les problèmes que vous rencontrez avec ce fonctionnement ?

Courtier : Il y a beaucoup de ressaisies manuelles, donc c'est source d'erreurs. Et ça prend du temps. J'aimerais pouvoir centraliser toutes les demandes dans un formulaire en ligne, où le client pourrait saisir directement ses coordonnées, choisir une formule d'assurance, envoyer ses justificatifs, etc.

BA : Vous parlez de différents formules d'assurance. Est-ce que vous voudriez que l'application couvre plusieurs produits ?

Courtier : Absolument. Il faudrait au minimum gérer les assurances auto, habitation, et santé. Chaque formule a ses propres critères et documents à fournir, donc le formulaire de demande devrait s'adapter en fonction du type de contrat choisi.

BA : Une fois la demande saisie, que se passe-t-il ?

Courtier : Je vérifie le dossier et je fais un devis personnalisé et génère le contrat d'assurance. J'aimerais que le système me permette de générer automatiquement un devis et un contrat à partir des informations fournies, et que je puisse les modifier avant envoi.

BA : Et côté client, comment souhaitez-vous gérer la signature ou la validation du contrat ?

Courtier : L'idéal serait que le client puisse valider le devis directement depuis son espace personnel, et signer électroniquement le contrat. Aujourd'hui, tout cela se fait par email avec signature manuscrite ou scan. C'est archaïque !

BA : Une fois le contrat signé, que souhaitez-vous comme facilités ?

Courtier : J'aimerais suivre les échéances de paiement, envoyer des rappels automatiques, et permettre au client d'accéder à son contrat en ligne à tout moment. Il faudrait aussi qu'il puisse faire une demande de modification du contrat en ligne (comme changer d'adresse ou d'IBAN).

BA : Et pour la gestion des sinistres ?

Courtier : Oui, très bon point. Il faudrait un système de déclaration de sinistre. Le client pourrait remplir un formulaire de sinistre, joindre des photos ou documents utiles, et suivre l'avancement du traitement du sinistre. Ce serait un vrai gain de temps pour tout le monde.

BA : Parfait. Avez-vous d'autres besoins ou idées ?

Courtier : Oui, j'aimerais aussi une vue globale de mes clients et de leurs contrats dans mon espace à moi. Je pense à un tableau de bord pour suivre les demandes en cours, les contrats en attente de signature, les sinistres ouverts, etc.

BA : Merci beaucoup. Nous allons analyser tout cela et revenir vers vous avec des propositions.

Votre réponse :

Un aéroport organise sa procédure d'enregistrement et d'embarquement selon le processus suivant.

Les passagers passent un premier contrôle de sécurité organisé à l'entrée de l'aéroport. Si leurs papiers ne sont pas en ordre, ils ne peuvent pas poursuivre l'enregistrement et sont priés de sortir de l'aéroport. Sinon, ils peuvent accéder à la zone d'enregistrement.

Là, un passager qui a des bagages en soute enregistre chacun de ses bagages séparément. A chaque bagage enregistré, le poids total est calculé et en cas de dépassement du poids autorisé, le passager doit payer un supplément pour le bagage en question.

Ensuite, la carte d'embarquement et l'identité du passager sont contrôlées. Ces deux actions sont simultanées. En cas de vol hors espace Schengen, le passager doit subir un contrôle douanier supplémentaire au préalable.

Après cela, le passager pénètre dans la zone de scan pour subir un double contrôle simultané : le scan du passager dans un portique de détection et le scan des effets personnels et bagages à main. Si lors de ces deux contrôles, une d'alerte s'est déclenchée, le passager subit une fouille. Notons que la fouille est aussi réalisée de manière aléatoire pour quelques passagers n'ayant déclenché aucune alerte.

Le passager est alors invité à rejoindre la zone d'embarquement au minimum 15 minutes avant le décollage sous peine d'être refusé à l'embarquement. Là, sa carte d'embarquement est contrôlée une dernière fois.

À tout moment, des patrouilles de sécurité peuvent sommer un passager à quitter l'aéroport, interrompant ainsi la procédure prématurément.

Développez un diagramme d'activités pour formaliser le processus décrit ci-dessus en précisant une partition (swimlanes) qui indique les localisations des différentes actions.

Formulez d'éventuelles hypothèses qui interprètent ou précisent l'énoncé si vous estimez que ce dernier est ambigu.

Votre diagramme devra comporter **au minimum** une zone d'expansion itérative.

Votre réponse :

Question 4. Use case

/ 4

Une entreprise développe une plateforme de streaming musical accessible via le Web et une application mobile. Cette plateforme vise deux grands types d'utilisateurs .

Tous les utilisateurs peuvent créer un compte et rechercher de la musique.

Cependant, les utilisateurs gratuits peuvent écouter de la musique, mais avec des publicités audio entre les morceaux. Un utilisateur gratuit peut, à tout moment, s'abonner à une offre premium.

Les utilisateurs premium peuvent écouter de la musique sans publicité et en plus télécharger de la musique pour une écoute hors ligne.

Tout utilisateur peut signaler un contenu inapproprié lorsqu'il écoute un morceau.

L'administrateur de la plateforme peut supprimer des contenus signalés comme inappropriés, et gère les catalogues d'artistes et de morceaux.

Certaines fonctionnalités sont accessibles moyennant identification. Complétez votre solution en conséquence.

Proposez un diagramme de cas d'utilisation pour ce problème. Formulez d'éventuelles hypothèses qui interprètent ou précisent l'énoncé si vous estimez que ce dernier est ambigu. Votre solution **inclura au minimum : une hiérarchie d'acteurs, des relations include et extend.**

Votre réponse :

Question 5. COCOMO

/ 2

Les équations du modèle COCOMO sont :

$$E = a \text{ KLOC}^b \text{ EAF}$$

$$D = c \text{ E}^d$$

$$N = E / D$$

Cochez la réponse correcte pour les 4 questions suivantes :

Le modèle COCOMO est :

- ☐ un modèle paramétrique
- ☐ un modèle statistique
- ☐ un modèle autre que paramétrique ou statistique
- ☐ un modèle paramétrique et statistique

Le modèle COCOMO calcule le coût d'un développement

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Selon le modèle COCOMO, l'effort évolue en fonction d'un nombre de ligne de code à développer selon :

- ☐ Une courbe linéaire
- ☐ Une courbe parabolique
- ☐ Une courbe légèrement exponentielle
- ☐ Une courbe décroissance

Le terme EAF (Effort Adjustment Factor) représente le produit des facteurs d'ajustement. Ces facteurs indiquent notamment :

- ☐ Le type de projet (organique, semi-détaché ou étendu)
- ☐ Le nombre de User Stories dans le product backlog
- ☐ Le niveau de compétences des programmeurs
- ☐ Le budget disponible pour le projet

Question 6. Définitions

/ 4

Définissez précisément et en détails chacun des concepts suivants en 6 lignes maximum.

Tests de non régression

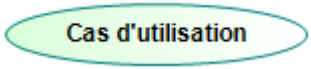
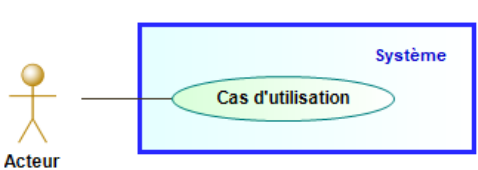
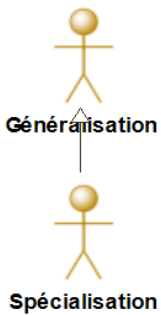
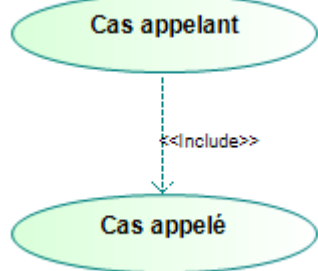
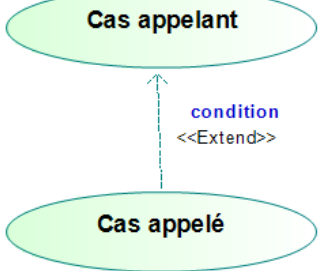
Gap Analysis

Modèle INVEST

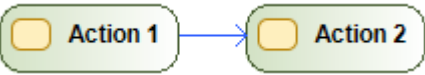
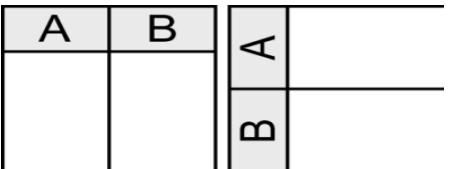
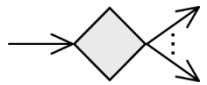
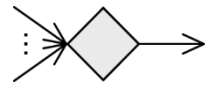
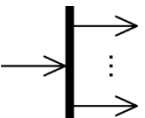
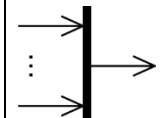
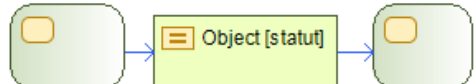
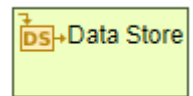
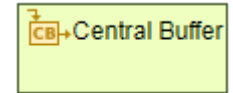
Exigence non fonctionnelle

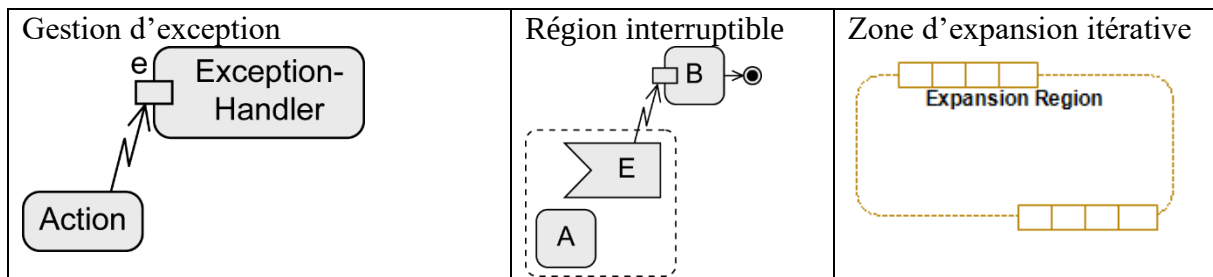
RESUME DES NOTATIONS

Diagrammes de cas d'utilisation

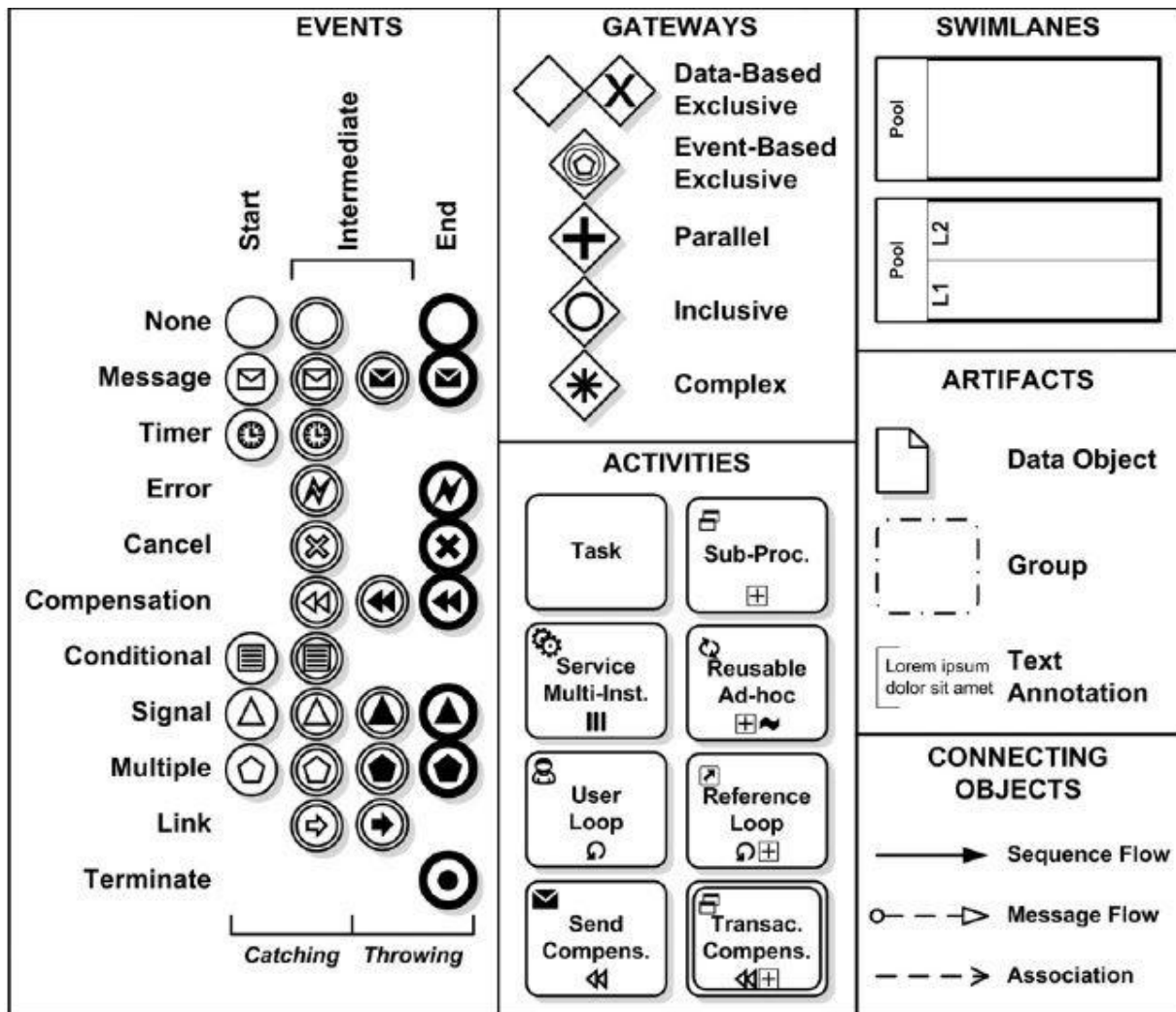
Cas d'utilisation 	Acteur 	Système et utilise 
Généralisation 	Include 	Extends 

Diagrammes d'activité

Nœud de début	Nœud de fin d'activité		Nœud de fin de flot	
				
Action	Flux de contrôle		Partition	
				
Décision	Fusion		Bifurcation	Jointure
				
Flux d'objet		Data store		Buffer central
				
Événement temporel		Envoi d'un signal		Acceptation d'un signal
				



BPMN (notations essentielles)



Brouillon (détachable et à rendre). Nom-Prénom : _____

Brouillon (détachable et à rendre). Nom-Prénom : _____